

例 波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级。 **(1)** 光栅常数 $(b+b')$ 等于多少？ **(2)** 透光缝可能的最小宽度 b 等于多大？ **(3)** 求屏幕上可能呈现的全部主级大的级次。

解： $k = 2, (b + b') \sin 30^\circ = 2 \times 600 \text{ nm}$
 $b + b' = 2400 \text{ nm} = 2.400 \mu\text{m}$

$$\frac{b + b'}{b} = \frac{k}{k'} = \frac{3}{k'} \quad b = \frac{k'b'}{3 - k'} \quad \text{当 } k' = 1 \text{ 时} \quad b_{\min} = 0.5b'$$

透光缝可能的最小宽度 $b = 0.800 \mu\text{m} = 800 \text{ nm}$

$$b + b' = 2400 \text{ nm} = 2.400 \mu\text{m}$$

$$b = 800 \text{ nm}$$

$$(b + b') \sin 90^\circ = k_{\text{max}} \times 600 \text{ nm}$$

$$k_{\text{max}} < 4 \quad \frac{b + b'}{b} = \frac{k}{k'} = \frac{3}{1}$$

实际可见主级大的级次为 $k = 0, 1, 2$

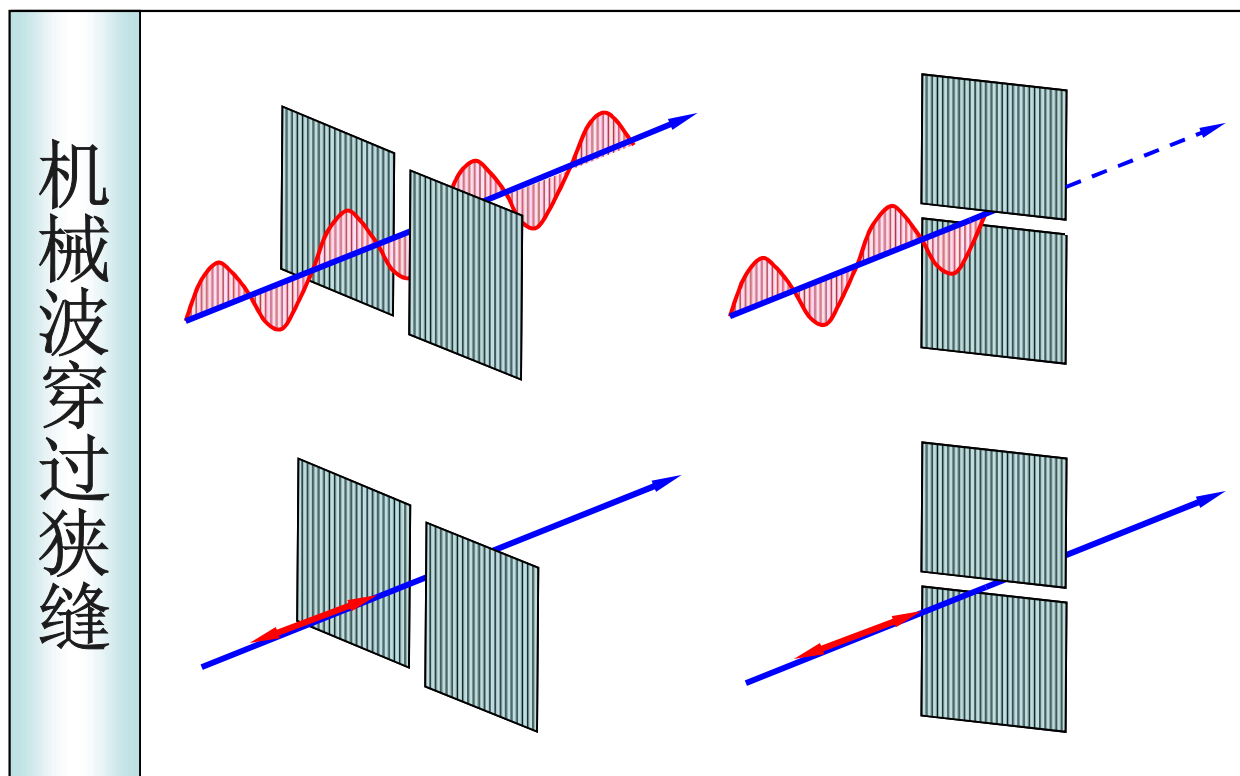
实际可见亮条纹数共 **5** 条。

§ 16-7 光的偏振现象

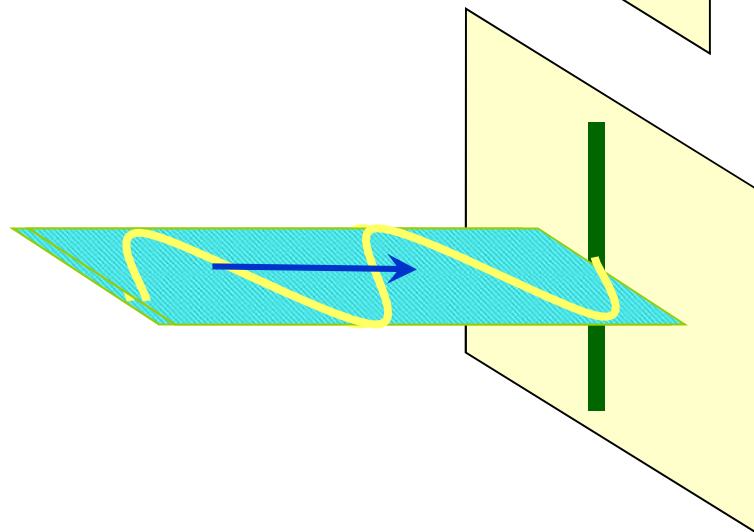
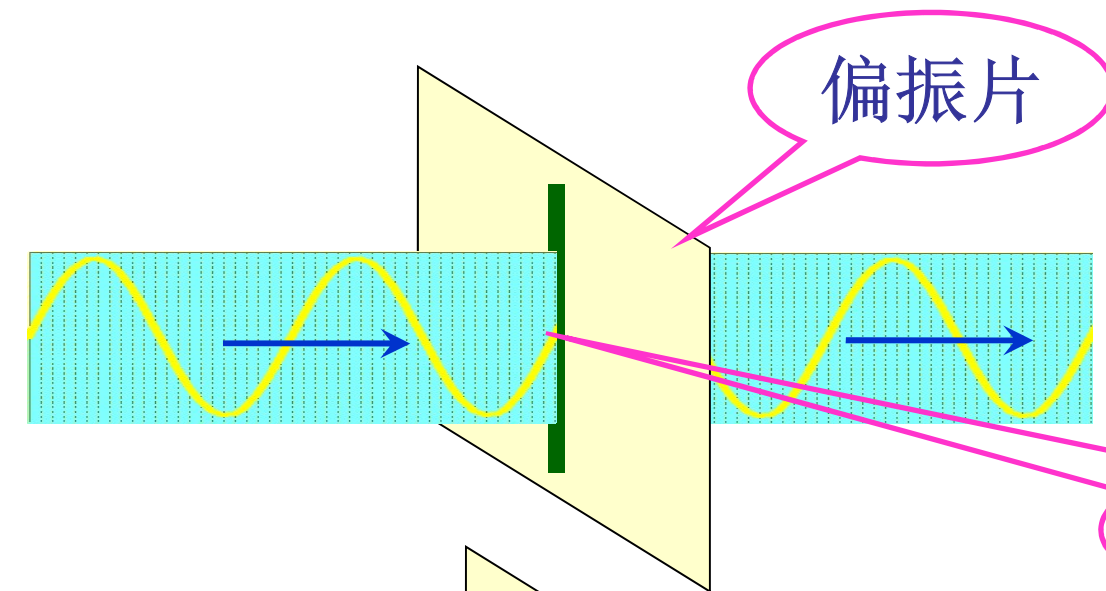
光的干涉、衍射 $\longrightarrow$ 光的波动性

光的偏振 $\longrightarrow$ 光波是横波

机械横波与纵波的区别



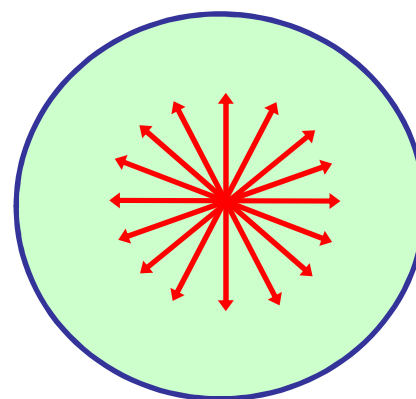
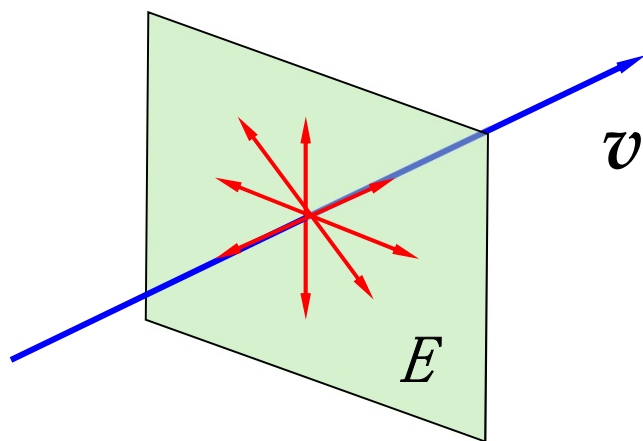
形象说明偏振片的原理



腰横别扁担进不了城门

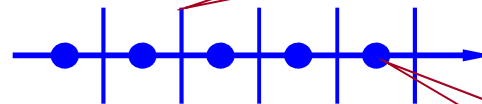
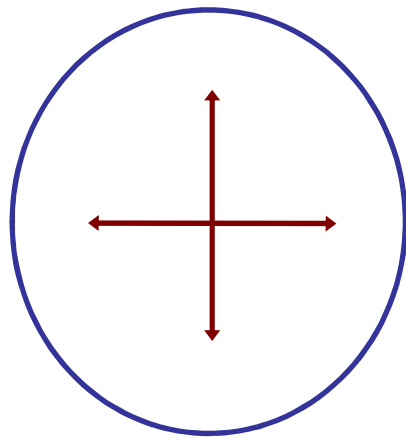
一、自然光与偏振光

自然光：一般光源发出光包含各个方向的光矢量，在所有可能的方向上的振幅都相等。



没有优势方向

将自然光中各种取向的光振动进行正交分解：得到一对互相垂直、互相独立、振幅相等的光振动。



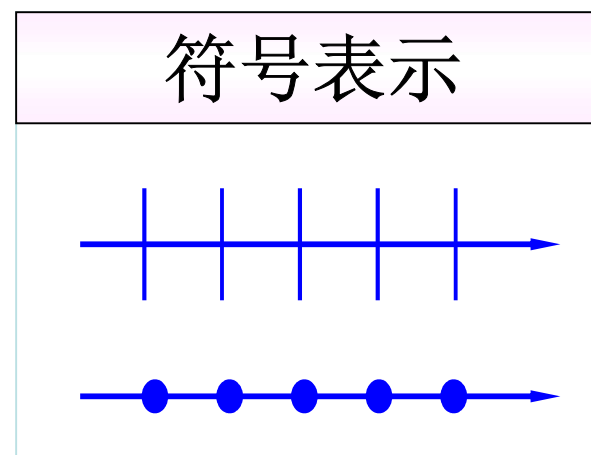
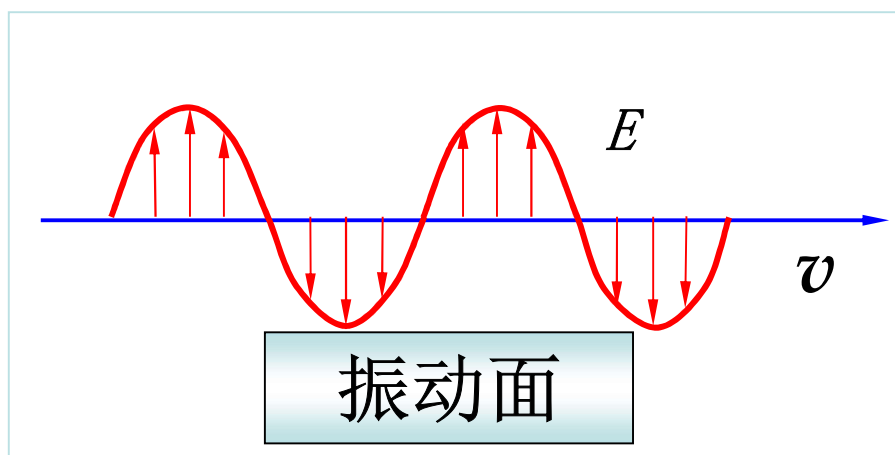
平行板面的光振动

垂直板面的光振动

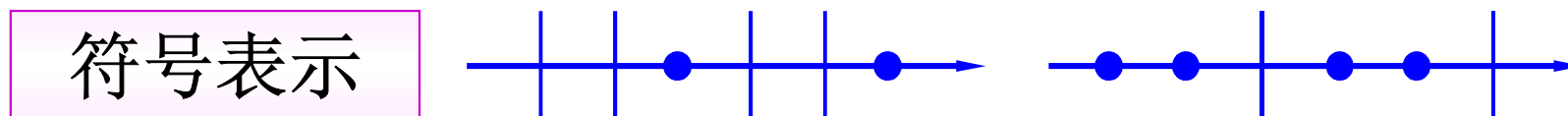
符号表示

◆ 偏振光（线偏振光）

光振动只沿某一固定方向的光。



◆ 部分偏振光：某一方向的光振动比与之垂直方向上的光振动占优势的光为部分偏振光。



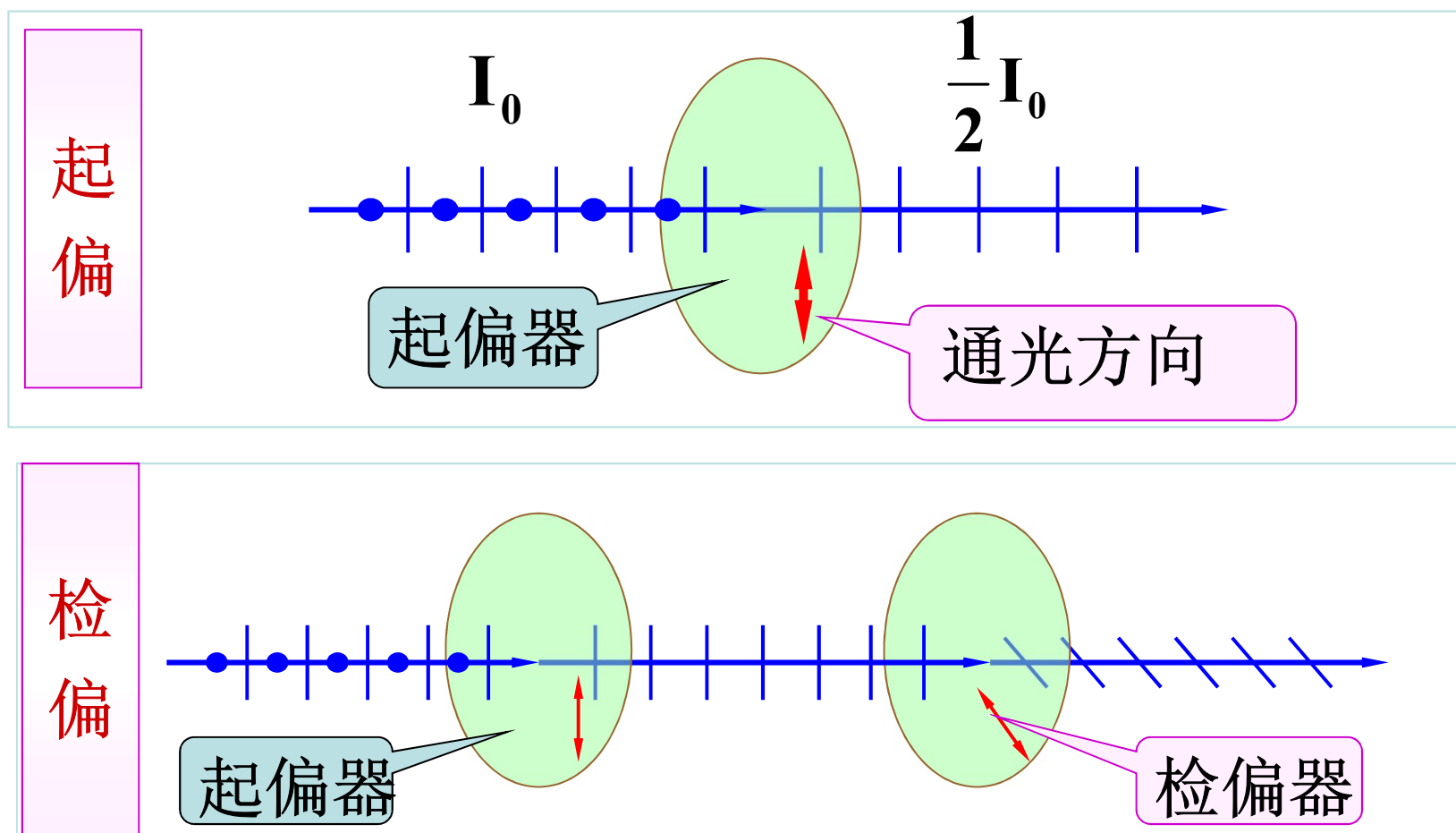
二、偏振片、起偏器和检偏器

- ◆ 二向色性：某些物质能吸收某一方向的光振动，而只让与这个方向垂直的光振动通过，这种性质称二向色性。
- ◆ 偏振片：涂有二向色性材料的透明薄片。
- ◆ 偏振化方向：当自然光照射在偏振片上时，它只让某一特定方向的光通过，这个方向叫此偏振片的偏振化方向(又称通光方向)。

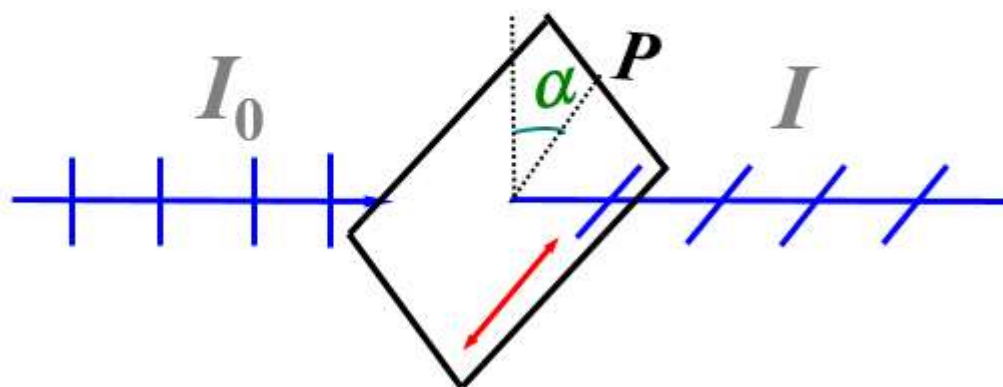
起偏：使自然光（或非偏振光）变成线偏振光。

检偏：检查入射光的偏振性。

起偏器（偏振片）同时可作为检偏器



三、马吕斯定律



$$I_0 \propto E_0^2, \quad I \propto E_0^2 \cos^2 \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \text{ — 马吕斯定律 (1809)}$$

用于计算由偏振片获得的线偏振光的强度

讨论: $I = I_0 \cos^2 \alpha$

◆ $\alpha=0, I=I_{\max}=I_0, \alpha=\frac{\pi}{2}, I=0$ — 消光

◆ 如入射光是强度为 I_0 的自然光, 将此沿平行和垂直于偏振片通光方向的两个方向分解。两个方向的光振动强度均为 $\frac{1}{2}I_0$

其中垂直光振动分量被吸收, 平行光振动分量通过偏振片, 其强度为: $I = \frac{1}{2}I_0$

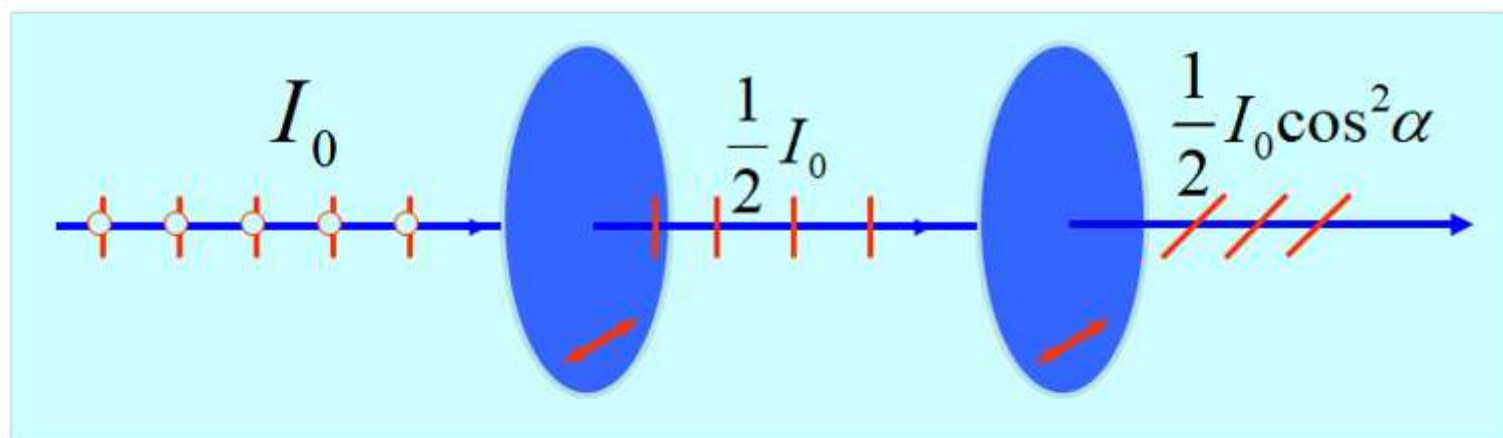
例1：一束光强为 I_0 的自然光通过两个偏振化方向成 60° 的偏振片后，光强为

① $\frac{1}{2}I_0$

② $\frac{1}{4}I_0$

③ $\frac{1}{8}I_0$

④ $\frac{1}{16}I_0$



$$\frac{1}{2}I_0 \cos^2 \alpha = \frac{1}{2}I_0 \cdot \cos^2 60^\circ = \frac{1}{8}I_0$$

例2： 有两个偏振片，一个用作起偏器，一个用作检偏器。当它们偏振化方向间的夹角为 30° 时，一束单色自然光穿过它们，出射光强为 I_1 ；当它们偏振化方向间的夹角为 60° 时，另一束单色自然光穿过它们，出射光强为 I_2 ，且 $I_1 = I_2$ 。求两束单色自然光的强度之比。

解： 设两束单色自然光经过起偏器后光强分别为 I_{10} 和 I_{20}

$$\text{经过检偏器后} \quad I_1 = \frac{I_{10}}{2} \cos^2 30^\circ \quad I_2 = \frac{I_{20}}{2} \cos^2 60^\circ$$

$$\because I_1 = I_2 \quad \therefore \frac{I_{10}}{I_{20}} = \frac{\cos^2 60^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{1}{3}$$

例3 有三个偏振片叠在一起. 已知第一个偏振片与第三个偏振片的偏振化方向相互垂直. 一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 已知通过三个偏振片后的光强为 $I_0 / 16$. 求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角.

解: 设第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向间的夹角为 θ . 透过第一个偏振片后的光强

$$I_1 = I_0 / 2.$$

透过第二个偏振片后的光强为 I_2 , 由马吕斯定律,

$$I_2 = (I_0 / 2) \cos^2 \theta$$

透过第三个偏振片的光强为 I_3 ,

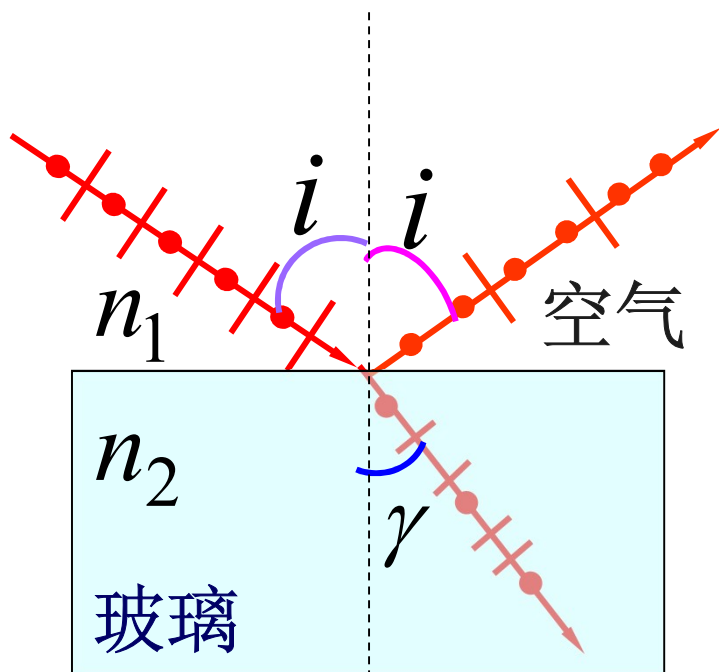
$$I_3 = I_2 \cos^2(90^\circ - \theta) = (I_0 / 2) \cos^2 \theta \sin^2 \theta = (I_0 / 8) \sin^2 2\theta$$

由题意知 $I_3 = I_0 / 16$

所以 $\sin^2 2\theta = 1 / 2,$

$$\theta = \frac{1}{2} \sin^{-1}(\sqrt{2} / 2) = 22.5^\circ$$

§ 16-8 反射和折射时的偏振现象



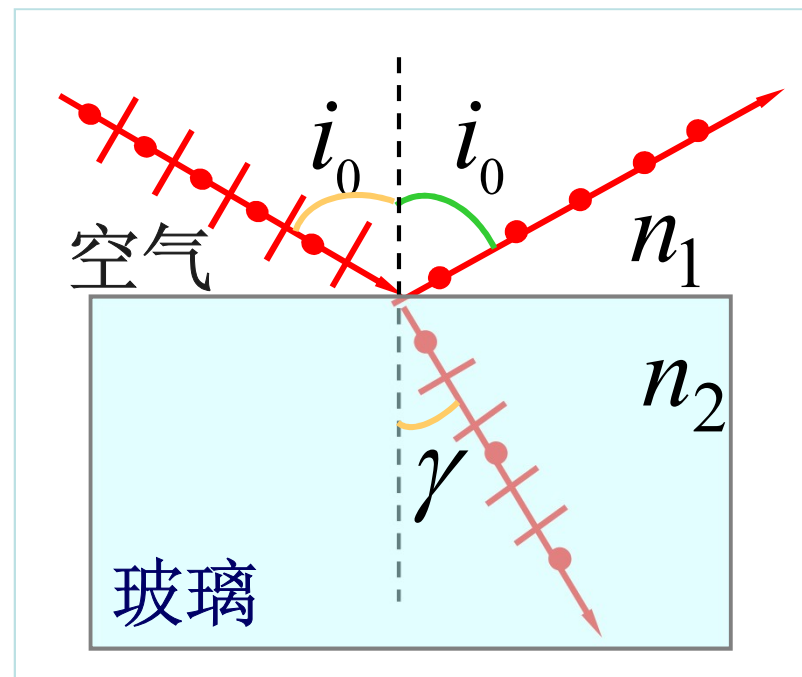
◆ 反射光 部分偏振光，
垂直于入射面的振动大于
平行于入射面的振动。

◆ 折射光 部分偏振光，平行于入射面的振
动大于垂直于入射面的振动。

布儒斯特定律

(1815年)

当 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$ 时,



反射光为完全偏振光，且振动面垂直入射面，折射光为部分偏振光。此时反射光线和折射光线垂直。

i_0 — 起偏振角(布儒斯特角)

例1 一束自然光自水中入射到空气界面上，若水的折射率为1.33，空气的折射率为1.00，求布儒斯特角。

解：光从水(折射率为 n_1)入射到空气(折射率为 n_2)界面时的布儒斯特定律

$$\tan i_0 = n_2 / n_1 = 1 / 1.33$$

$$i_0 = 36.9^\circ$$

自然光自空气入射到水面上

由布儒斯特定律 $\tan i_0 = 1.33 \quad i_0 = 53.1^\circ$

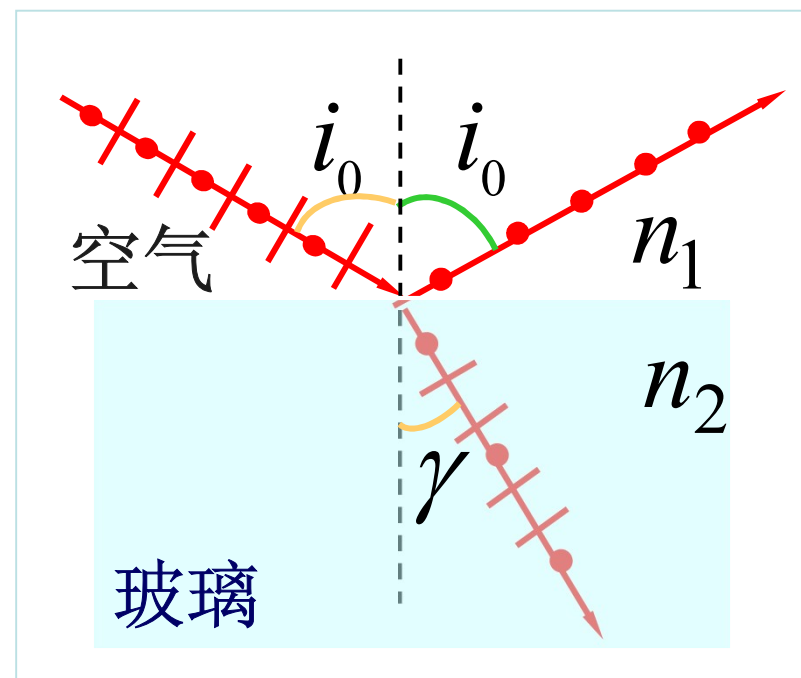
证明： (1) 当入射角为布儒斯特角时反射光和折射光互相垂直 。

折射定律 $\frac{\sin i_0}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1}$ 布儒斯特定律 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i_0}{\cos i_0}$

两式比较：

$$\cos i_0 = \sin \gamma = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right)$$

$$i_0 + \gamma = \frac{\pi}{2}$$



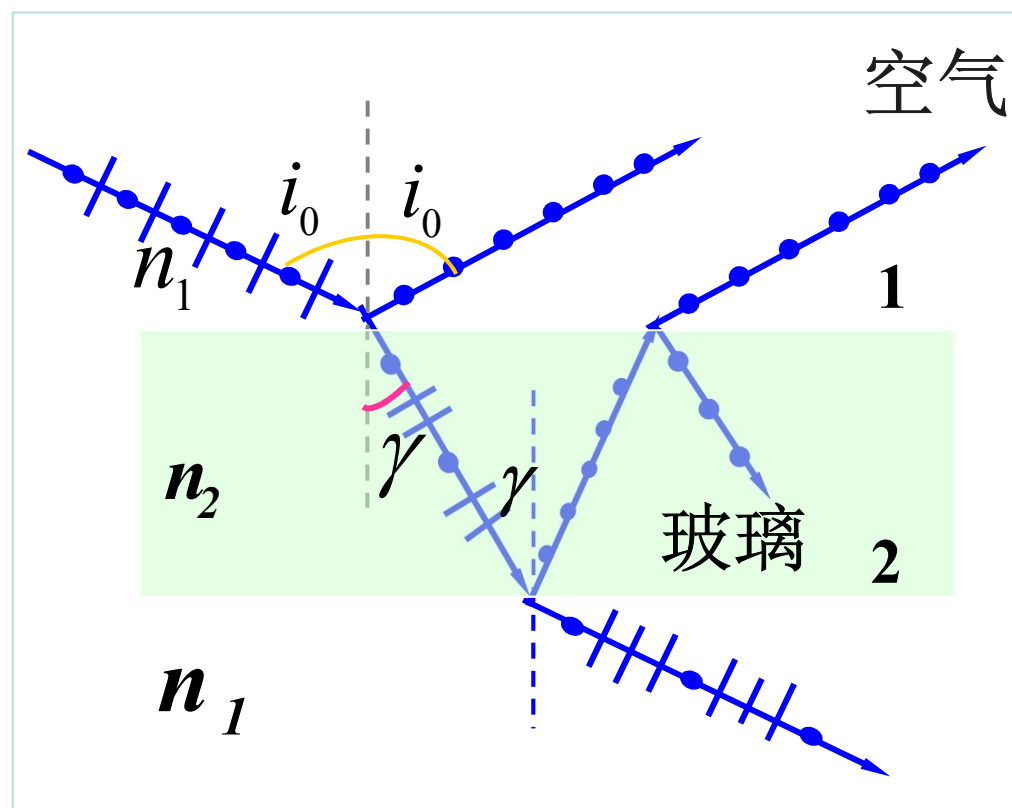
例2：一自然光自空气射向一块平板玻璃，入射角为布儒斯特角 i_0 ，问在界面2的反射光是什么光(作图)？

$$\begin{aligned}\tan i_0 &= \frac{n_2}{n_1} = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \gamma \right) \\ &= \cot \gamma = \frac{1}{\tan \gamma} = \frac{n_2}{n_1}\end{aligned}$$

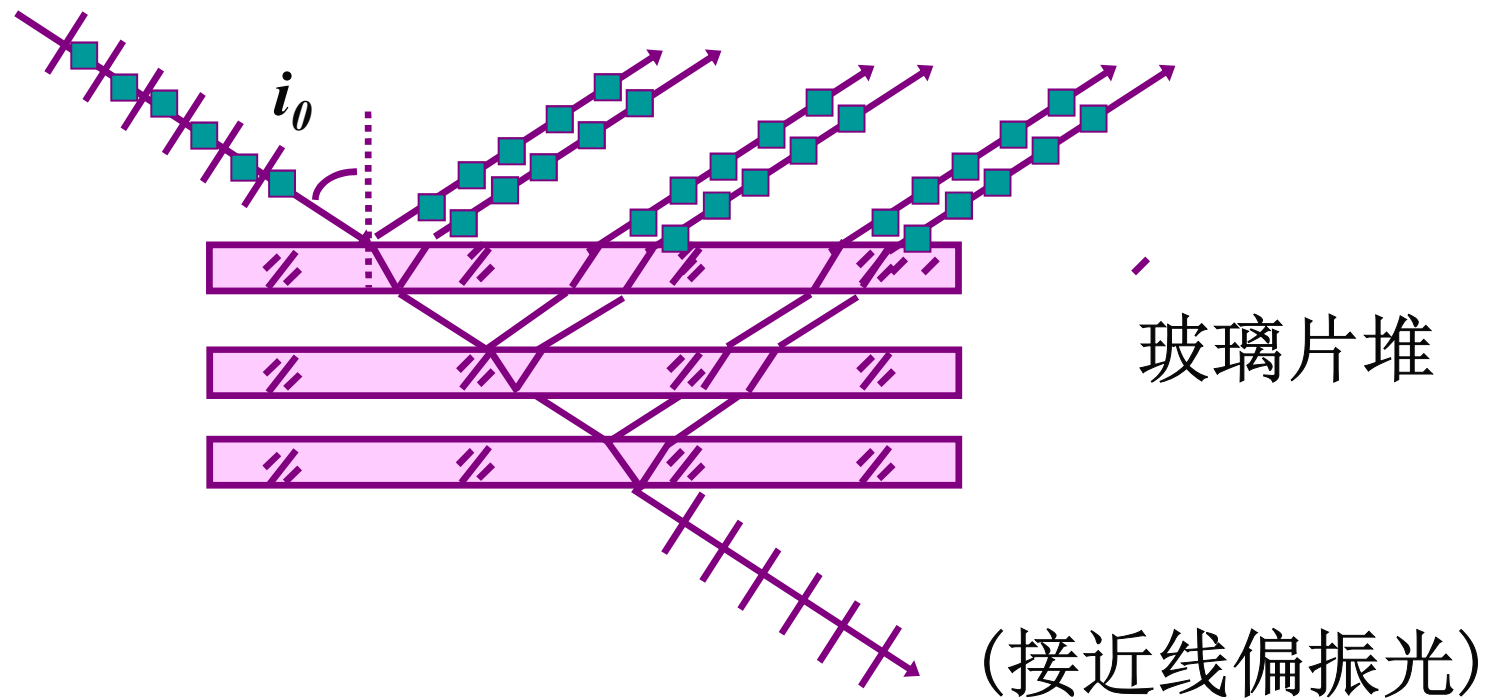
对于界面2则有：

$$\tan \gamma = \frac{n_1}{n_2}$$

满足布儒斯特定律

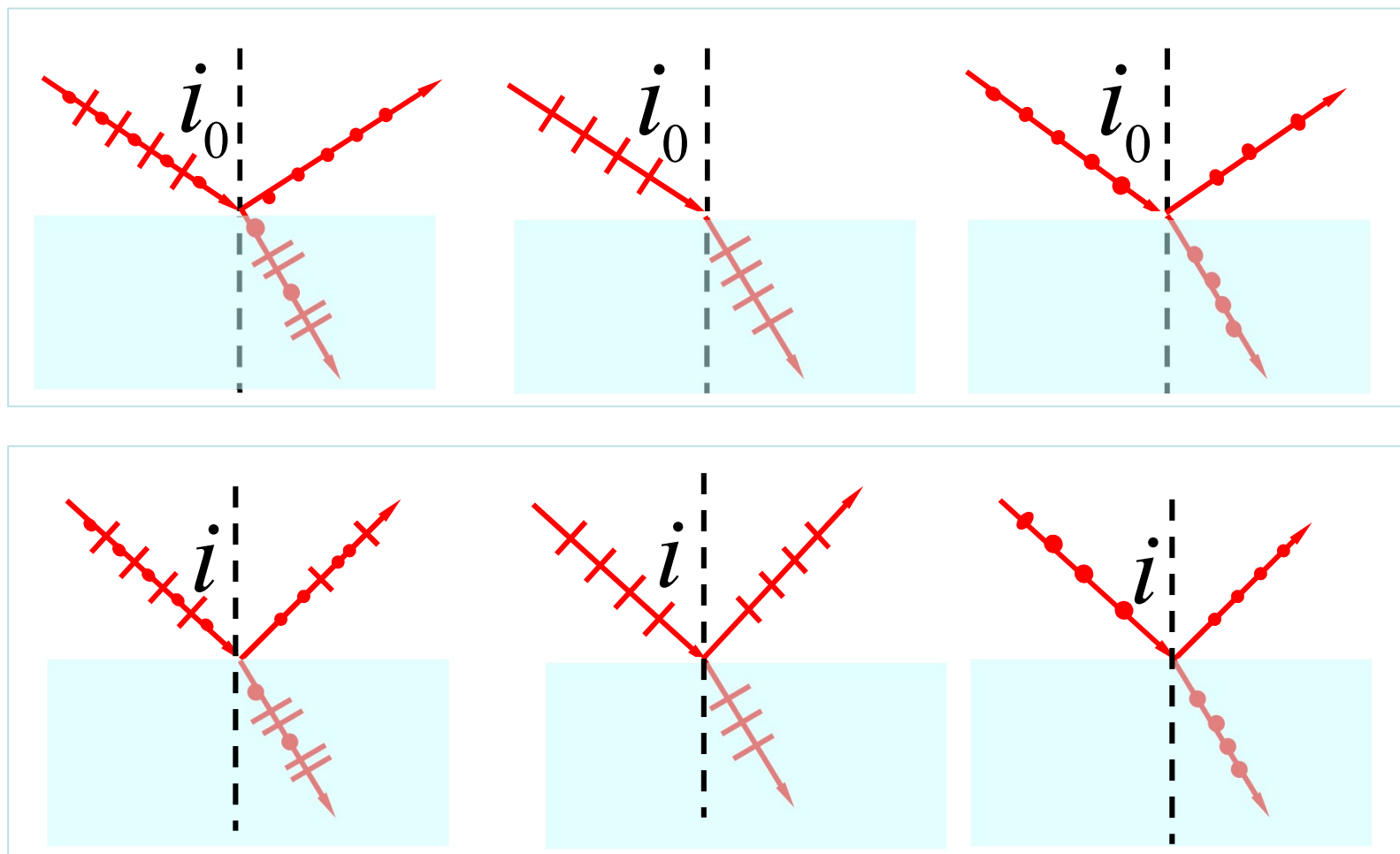


注意：一次起偏垂直入射面的振动仅很小部分被反射，
所以**反射偏振光很弱**要利用玻璃片堆产生线偏振光



最后获得两束振动面互相垂直的线偏振光

讨论:讨论光线的反射和折射(布儒斯特角 i_0)



偏振片的应用

- 作为许多光学仪器中的起偏和检偏装置。
- 作为照相机的滤光镜，可以滤掉不必要的反射光。
- 制成偏光眼镜，可观看立体电影。
- 若在所有汽车前窗玻璃和大灯前都装上与地面成 45° 角、且向同一方向倾斜的偏振片，可以避免汽车会车时灯光的晃眼。



未加偏振片时
拍摄的橱窗



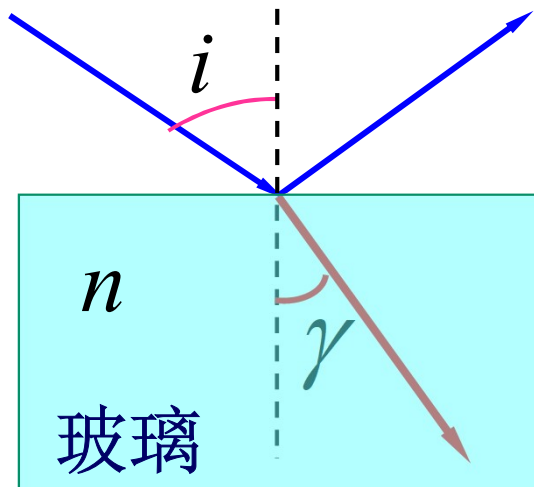
加偏振片时
拍摄的橱窗

§ 16-9 光的双折射现象

双折射现象：光进入各向异性介质(双折射晶体)时，介质中出现o光和e光两条折射光线。

一 双折射的寻常光和非寻常光

折 射 定 律

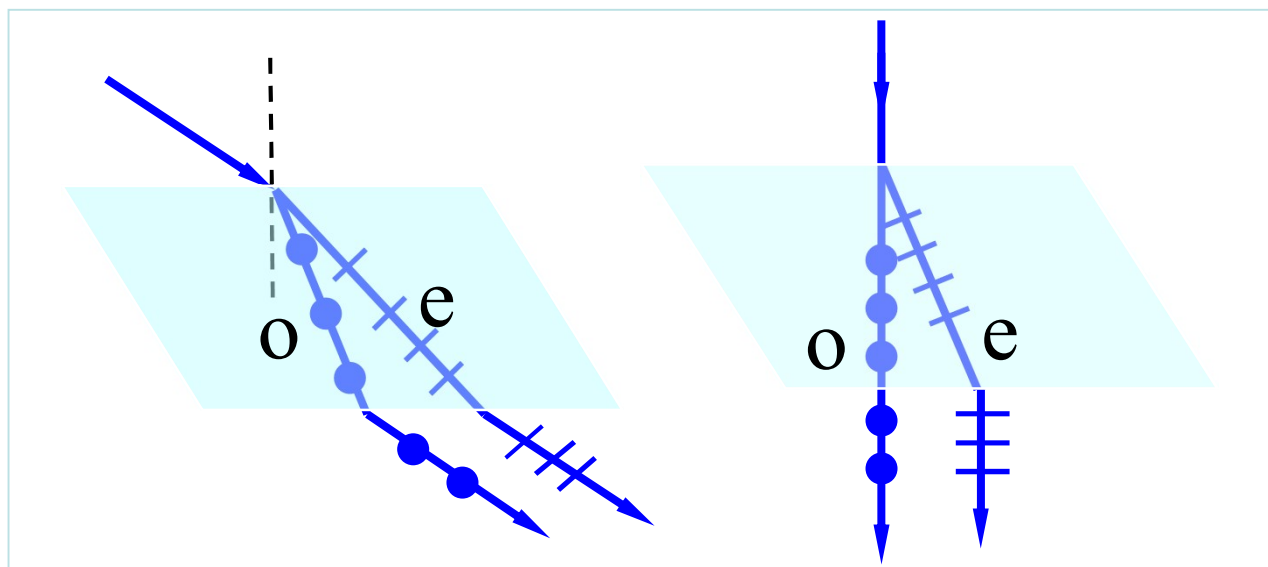


$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = n = \text{恒量}$$

双折射现象

方解石晶体

波动光学



o 、 e 光均为
线偏振光：

寻常光 o ： 遵守折射定律，在入射面内

$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = n_0 = \text{恒量}$$

非常光 e ： 不遵守折射定律，一般不在入射面内

$$\frac{\sin i}{\sin \gamma'} = n_e \neq \text{恒量}$$

二. 产生双折射的原因

寻常光线： 在晶体中各方向上传播速度相同.

$$n_o = \frac{c}{v_o} = \text{常量}$$

非寻常光线： 晶体中各方向上传播速度不同, 随方向改变而改变.

$$n_e = \frac{c}{v_e} \quad n_e \text{ 为主折射率}$$

第十六章 内容提要

一 相干光

- 1) 相干条件：振动方向相同；频率相同；相位差恒定.
- 2) 相干光的产生：波阵面分割法；振幅分割法.

二 杨氏双缝干涉实验

用波阵面分割法产生两相干光源. 干涉条纹是等间距的直条纹.

条纹间距：
$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

三 光程：媒质折射率与光的几何路程之积 = nr

- 1) 相位差和光程差的关系

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda}$$

光程差

光在真空中波长

2) 透镜不引起附加的光程差

3) 光由光疏媒质射向光密媒质而在界面上反射时，发生半波损失，这损失相当于 $\lambda/2$ 的光程。

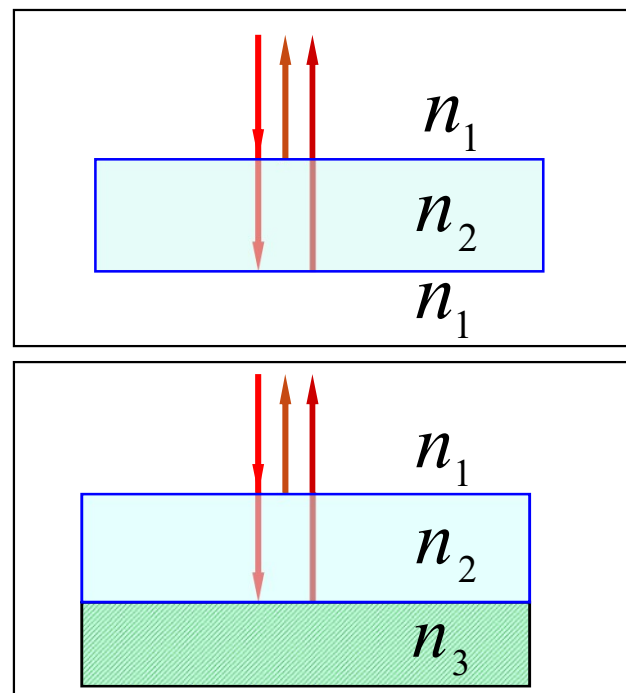
三 薄膜干涉

入射光在薄膜上表面由于反射和折射而“分振幅”，在上下表面反射的光为相干光。

◆ 当光线垂直入射时 $i = 0^\circ$

当 $n_2 > n_1$ 时 $\Delta_r = 2dn_2 + \lambda/2$

当 $n_3 > n_2 > n_1$ 时 $\Delta_r = 2dn_2$



◆ 等厚干涉

1) 干涉条纹为光程差相同的点的轨迹，即厚度相等的点的轨迹，相邻条纹厚度之差 $\Delta d = \lambda/2n$

2) 厚度线性增长条纹等间距，厚度非线性增长条纹不等间距

3) 条纹的动态变化分析（ n, λ, θ 变化时）

4) 半波损失需具体问题具体分析

$$\Delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k=1,2,\dots \quad \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,\dots \quad \text{暗纹} \end{cases}$$

➤ 劈尖条纹间距 $b = \frac{\lambda}{2n\theta} = \frac{\lambda}{2nD} L$

➤ 牛顿环 {

 明环半径 $r = \sqrt{(k - \frac{1}{2})R\lambda} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$

 暗环半径 $r = \sqrt{kR\lambda} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$

四 迈克尔孙干涉仪

利用分振幅法垂直的平面镜形成一等效的空气薄膜使两相互相干光束在空间完全分开，并可用移动反射镜或在光路中加入介质片的方法改变两光束的光程差。

移动反射镜

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$

光路中加入介质片

$$2(n-1)e = N\lambda$$

一 惠更斯 — 菲涅尔原理

波阵面上各点都可以当作子波波源，其后波场中各点波的强度由各子波在该点的相干叠加决定。

二 夫琅禾费衍射

➤ 单缝衍射：可用半波带法分析，单色光垂直入射时

$$\left\{ \begin{array}{ll} b \sin \theta = 0 & \text{中央明纹中心} \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \\ b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & \text{暗纹中心} \quad \boxed{2k \text{ 个半波带}} \\ b \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & \text{明纹中心} \quad \boxed{2k + 1 \text{ 个半波带}} \end{array} \right.$$

➤ 圆孔衍射：单色光垂直入射时，中央亮斑的角半径 θ

$$D \sin \theta = 1.22\lambda \quad (D \text{ 为圆孔直径})$$

三 光学仪器的分辨本领

根据圆孔衍射规律和瑞利判据, 最小分辨角 $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

$$\text{光学仪器分辨率} = \frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22 \lambda} \propto D, \frac{1}{\lambda}$$

四 光栅衍射条纹的形成

光栅的衍射条纹是单缝衍射和多光束干涉的总效果.

$$(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

◆ 谱线强度受单缝衍射的影响
可产生缺级现象.

出现
缺级

 $\frac{b + b'}{b} = \frac{k}{k'}$

一 光的偏振

光波是横波，电场矢量表示光矢量，光矢量方向和光传播方向构成振动面。

三类偏振态：自然光、偏振光、部分偏振光。

二 线偏振光：可用偏振片产生和检验。

马吕斯定律 强度为 I_0 的偏振光通过检偏振器后，出射光的强度为 $I = I_0 \cos^2 \alpha$

三 光反射与折射时的偏振

布儒斯特定律：当入射角为布儒斯特角 i_0 时，反射光为完全偏振光，且振动面垂直入射面，折射光为部分偏振光。

$$\tan i_0 = n_2 / n_1$$

第十六章习题课选讲例题

例1 两个几何形状完全相同的劈尖：一个是由空气中玻璃形成；另一个是夹在玻璃中的空气形成，当用相同的单色光分别垂直照射它们时，产生干涉条纹间距大的是：

(1) 空气中的玻璃劈尖



(2) 玻璃夹层中的空气劈尖

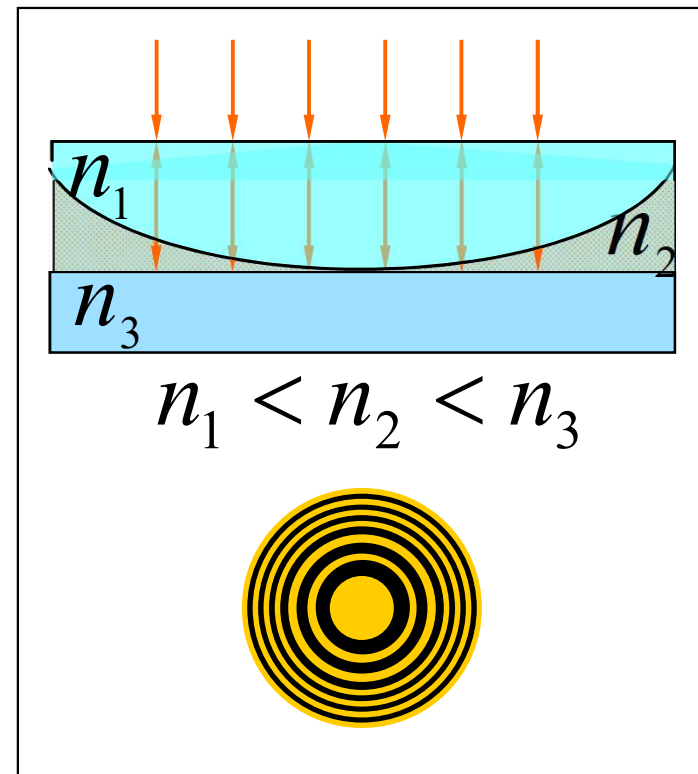
(3) 两个劈尖干涉条纹间距相等

(4) 观察不到玻璃劈尖的干涉条纹

例2 若在牛顿环装置的透镜和平板玻璃板间充满某种折射率大于透镜折射率而小于平板玻璃的某种液体，则从入射光方向所观察到的牛顿环的环心是

- (1) 暗斑
- ★ (2) 明斑
- (3) 半明半暗的斑
- (4) 干涉现象消失

$$\Delta_r = 2n_2e$$
$$e = 0, \quad \Delta_r = 0$$



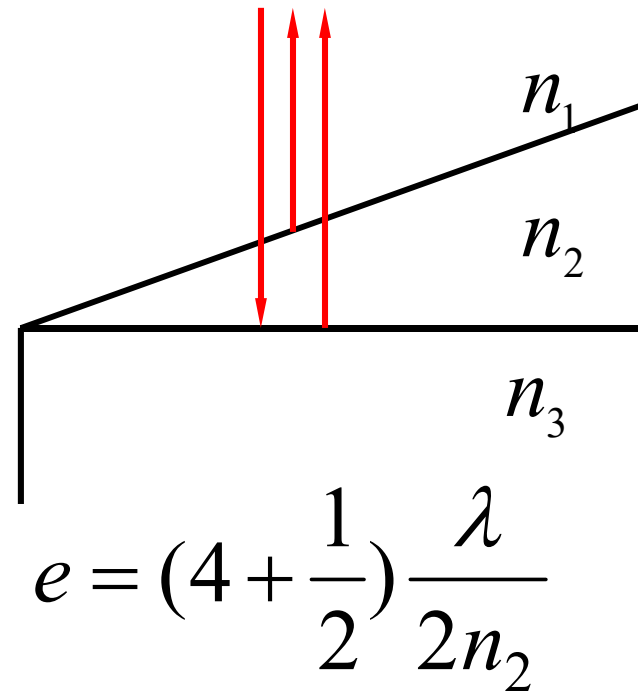
例3 用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n_2 的劈尖薄膜如图. 图中各部分折射率的关系是 $n_1 < n_2 < n_3$, 观察反射光的干涉条纹, 从劈尖顶开始向右数第 5 条暗条纹中心所对应的厚度 e 为 $9\lambda/4n_2$

暗条纹

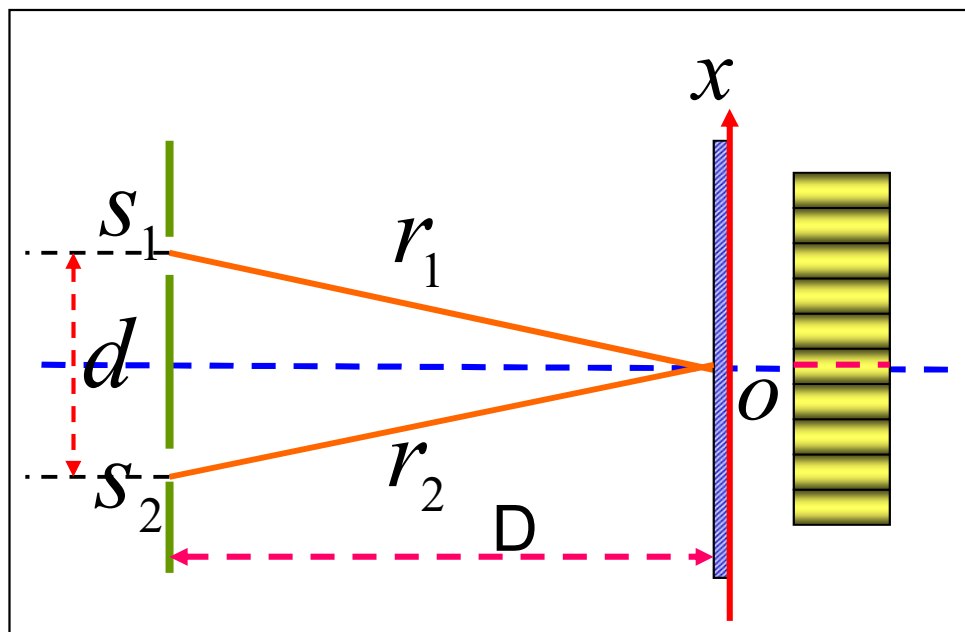
$$\Delta_r = 2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

第 5 条暗条纹 $k = 4$



例4 双缝干涉实验中，波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 的单色光垂直入射到缝间距 $d = 2 \times 10^{-4}\text{m}$ 的双缝上，屏到双缝的距离 $D = 2\text{m}$ 。求 1) 中央明纹两侧的两条第10级明纹中心的间距； 2) 用一厚度 $e = 6.6 \times 10^{-6}\text{m}$ 折射率为 $n = 1.58$ 的玻璃片覆盖一缝后，零级明纹将移到何处？
 $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$

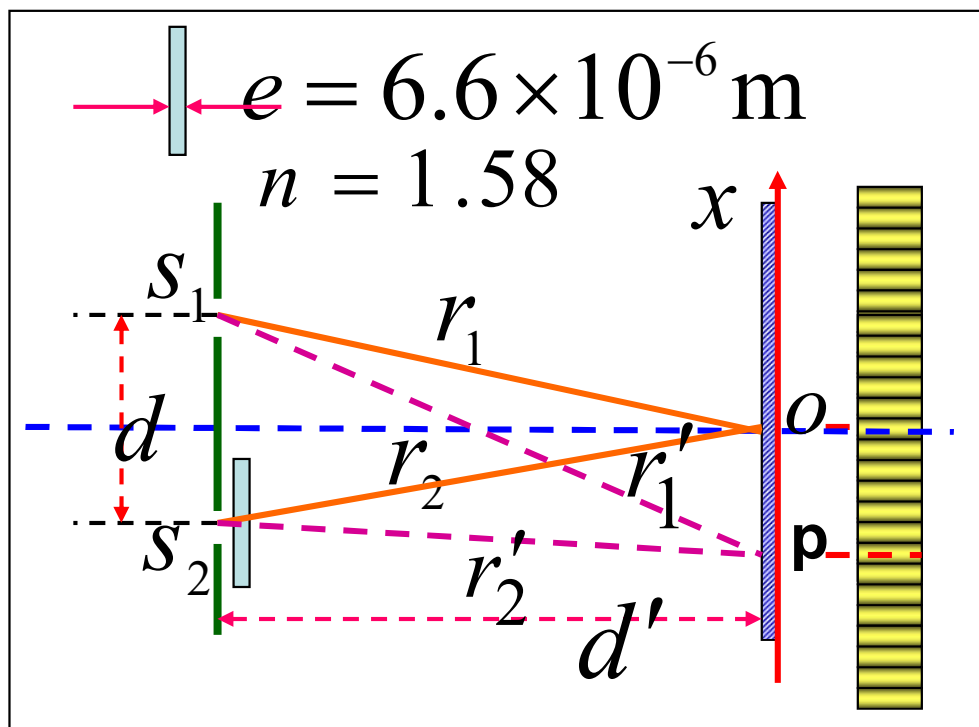


解 (1) $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

$$\Delta l = 20 \Delta x = 20 \frac{D}{d} \lambda$$

$$= 20 \times \frac{2}{2 \times 10^{-4}} \times 550\text{nm}$$

$$\Delta l = 11\text{cm} = 0.11\text{m}$$



解 (2) 设加玻璃片后,
零级明纹下移至 **P** 点.

未加玻璃片时

$$\Delta = r_2 - r_1 = 0$$

$$r_2' - r_1' = -k\lambda$$

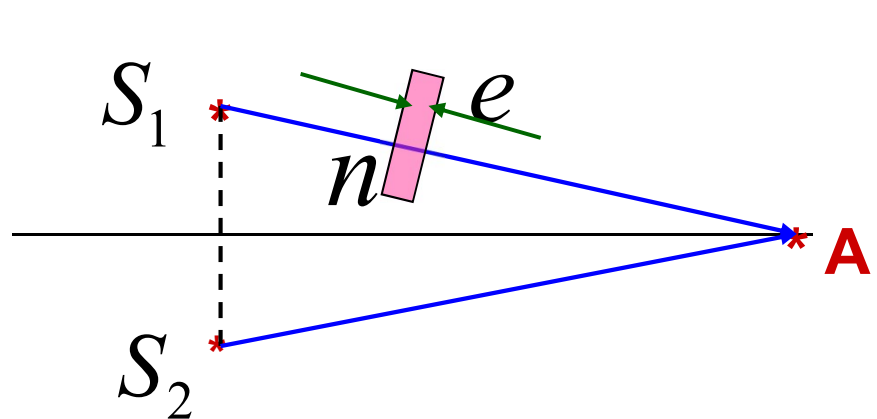
加玻璃片后

$$r_2' + (n - 1)e = r_1'$$

$$k = \frac{(n - 1)e}{\lambda} = \frac{(1.58 - 1) \times 6.6 \times 10^{-6} \text{ m}}{550 \times 10^{-9}} = 6.96$$

$k \cong 7$ 原零级明纹向下移到约第七级明纹处。

例5 如图两同相的相干点光源 S_1 和 S_2 ，发出波长为 λ 的光， A 是连线中垂线上的一点， S_1 与 A 间插入厚度为 e 的薄片，**求 1)** 两光源发出的光在 A 点的相位差；**2)** 已知 $\lambda = 500\text{nm}$ ， $n = 1.5$ ， A 为第四级明纹中心，求薄片厚度 e 的大小。



$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{(n-1)e}{\lambda}$$

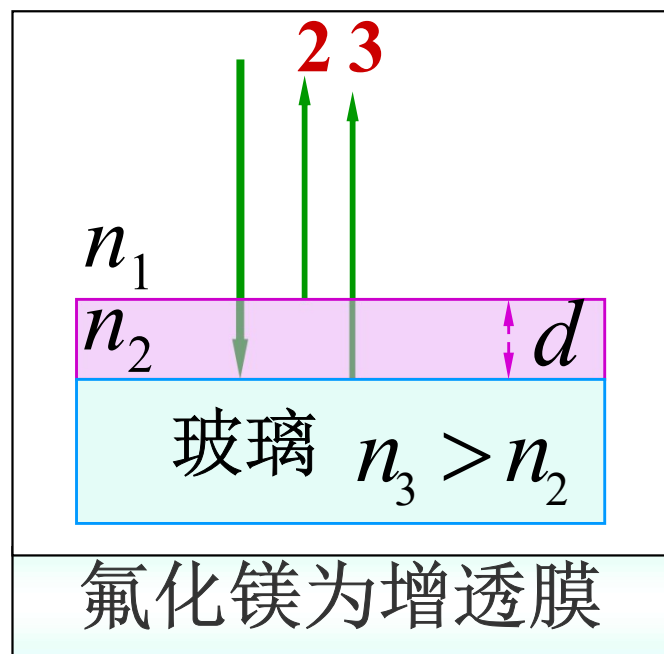
$$(n-1)e = 4\lambda$$

$$e = \frac{4\lambda}{n-1} = \frac{4 \times 500}{1.5-1} \text{ nm} = 4 \times 10^3 \text{ nm}$$

例6 为了增加透射率，**求** 氟化镁膜的最小厚度。

已知空气折射率 $n_1 = 1.00$ ，氟化镁折射率 $n_2 = 1.38$

光波波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 。



解 $\Delta_r = 2dn_2 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$

减弱

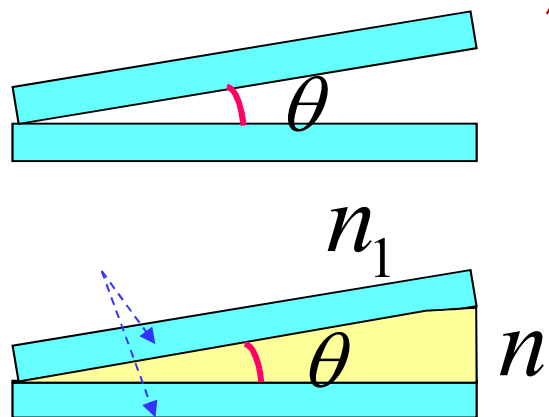
取 $k = 0$

$$d = d_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = 99.6\text{nm}$$

则 $\Delta_t = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} = \lambda$ (**增强**)

例7 如图的劈尖装置已知玻璃折射率 $n_1 = 1.58$ ，波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的光产生等厚干涉条纹，现将劈尖内充满折射率 $n = 1.40$ 的液体时，条纹间距缩小 $\Delta b = 0.5 \text{ mm}$ ，求：劈尖角 θ 。

解： 空气和液体尖劈条纹间距分别为

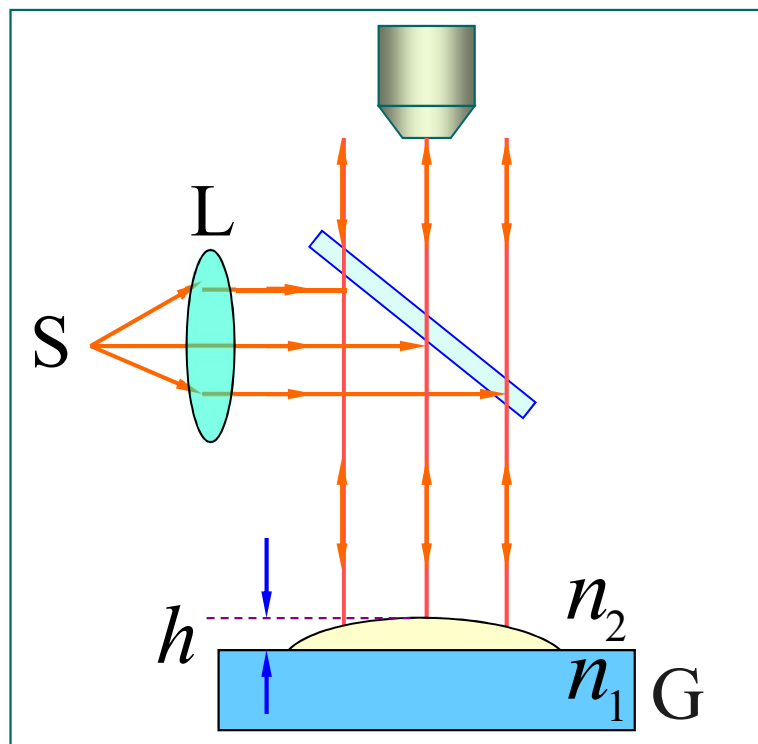


$$b_1 = \frac{\lambda}{2\theta} \quad b_2 = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

$$\Delta b = b_1 - b_2 = \frac{\lambda}{2\theta} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

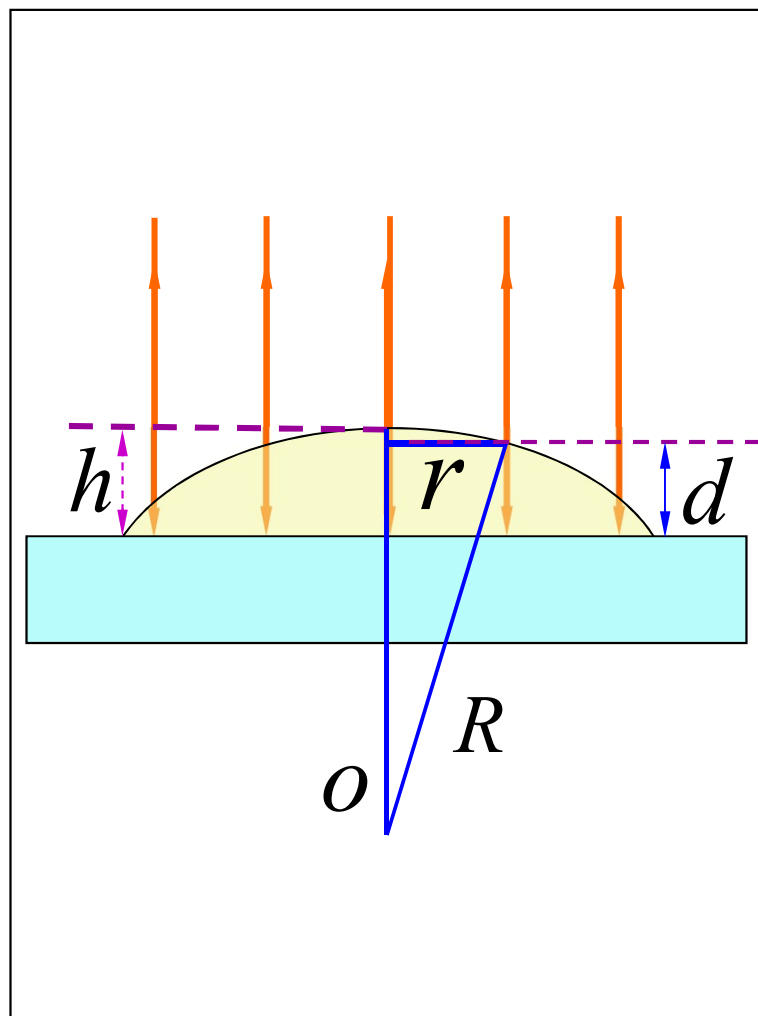
$$\theta = \frac{\lambda}{2\Delta b} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{600 \times 10^{-9}}{2 \times 0.5 \times 10^{-3}} \left(1 - \frac{1}{1.4}\right) = 1.7 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

例8 如图为测量油膜折射率的实验装置,在平面玻璃片G上放一油滴,并展开成圆形油膜,在 $\lambda = 600\text{nm}$ 波长的单色光垂直入射下,从反射光中可观察到油膜所形成的干涉条纹. 已知玻璃的折射率 $n_1 = 1.50$, 油膜的



折射率 $n_2 = 1.20$,

问: 当油膜中心最高点与玻璃片的上表面相距时 $h = 8.0 \times 10^2 \text{ nm}$, 干涉条纹如何分布? 可见明纹的条数及各明纹处膜厚? 中心点的明暗程度如何? 若油膜展开条纹如何变化?



解 1) 条纹为同心圆

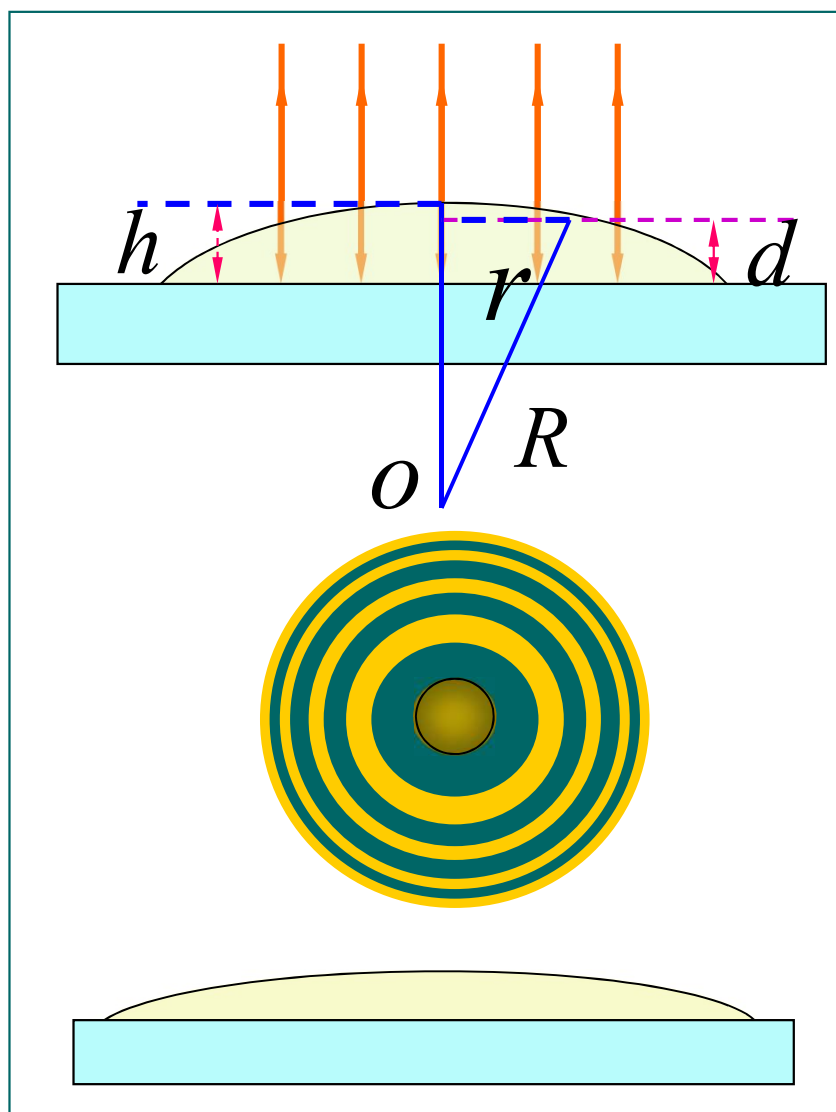
$$\Delta = 2n_2 d_k = k\lambda \quad \text{明纹}$$

$$d_k = k \frac{\lambda}{2n_2} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

油膜边缘 $k = 0, d_0 = 0$ 明纹

$$k = 1, \quad d_1 = 250 \text{ nm}$$

$$k = 2, \quad d_2 = 500 \text{ nm}$$



$$k = 3, \quad d_3 = 750 \text{ nm}$$

$$k = 4, \quad d_4 = 1000 \text{ nm}$$

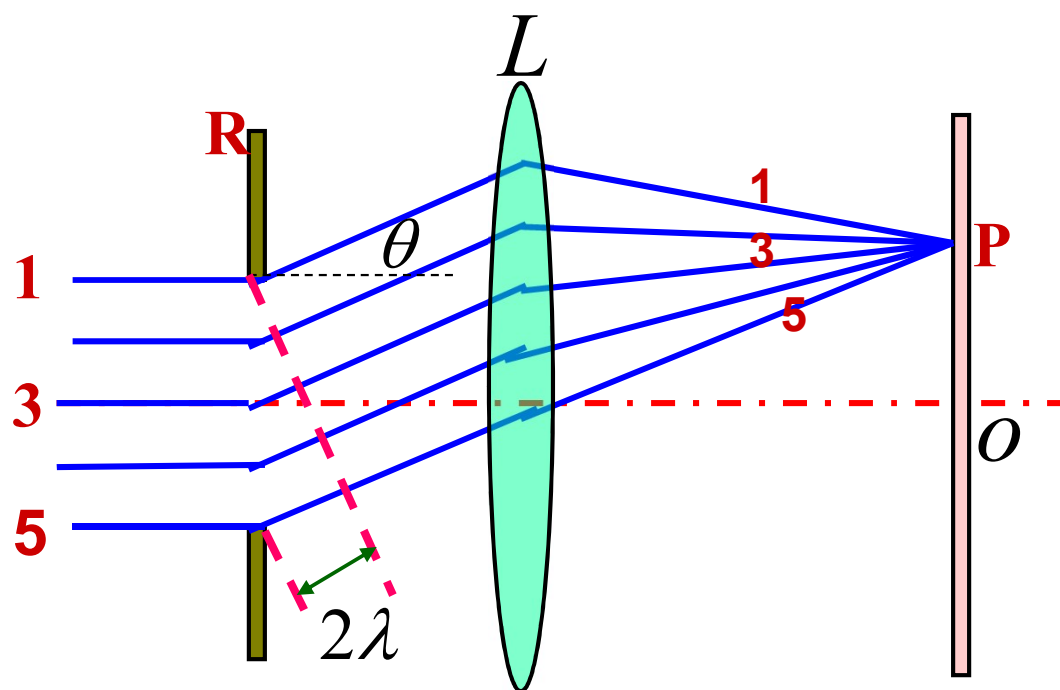
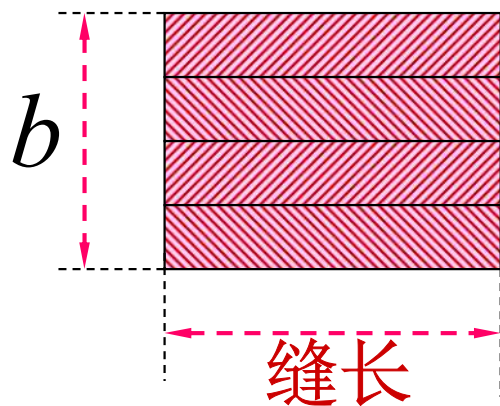
由于 $h = 8.0 \times 10^2 \text{ nm}$
故可观察到四条明纹。当
油滴展开时，条纹间距变
大，条纹数减少。

$$R^2 = r^2 + [R - (h - d)]^2$$

$$r^2 \approx 2R(h - d) \quad R \approx \frac{r^2}{2(h - d)}$$

例9 单缝衍射图中，各条入射光线间距相等，那么光线 **1** 与 **3** 在幕上 **P** 点相遇时的位相为 2π ，**P** 点应为 暗 点。

$$b \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$$



例10 一单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 **5** 条明纹，若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么中央明纹一侧的两明纹分别是第 **1** 级和第 **3** 级谱线。

例11 试设计一个平面透射光栅的光栅常数，使得该光栅能将某种光的第一级衍射光谱展开 20.0° 角的范围．设该光的波长范围为 $430\text{nm} \sim 680\text{nm}$ ．

解 $\left\{ \begin{array}{l} (b + b') \sin \theta_1 = \lambda_1 = 430\text{nm} \\ (b + b') \sin(\theta_1 + 20.0^\circ) = \lambda_2 = 680\text{nm} \end{array} \right.$

$$(b + b') = 913\text{nm}$$

每厘米大约有 10^4 条刻痕

例12 一衍射光栅 **300 条 / mm**，入射光包括红光和紫光两种成分，垂直入射到光栅发现与光栅法线 24.46° 角的方位上，**红光和紫光谱线重合**。试问 **1)** 红光和紫光的波长 **2)** 在何处还会出现红紫重合谱线？ **3)** 在何处出现单一的红光谱线？

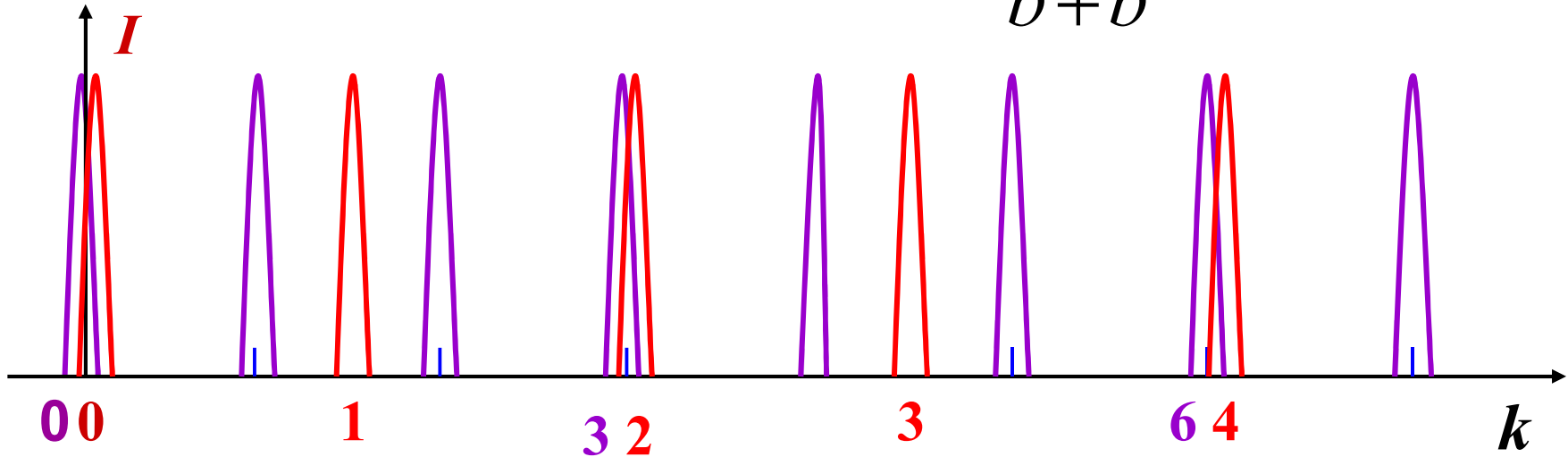
$$\lambda \sim 400\text{nm} \quad (b + b')\sin \theta = \pm k\lambda \quad (\text{明纹})$$

$$k = \frac{(b + b')\sin \theta}{\lambda} = \frac{3.33 \times 10^3}{400} \sin 24.26^\circ = 3.35 \approx 3$$

$$\lambda = \frac{(b + b')\sin \theta}{3} = 460\text{nm}$$

第三次重合时的衍射角

$$\sin \theta = \frac{4\lambda}{b+b'} \quad \theta = 55.9^\circ$$



3) $k = 1, 3$ 为红光独立的谱线

$$k = 1 \quad \sin \theta_1 = \frac{\lambda}{b + b'} \quad \theta_1 = 11.9^\circ$$

$$k = 3 \quad \sin \theta_3 = \frac{3\lambda}{b + b'} \quad \theta_3 = 38.4^\circ$$